# Imagerie par Ultrason

## Méthode de Linear Sampling & Éléments Finis P2

SIM 202 — Projet C++

Romain Tolisano Victor Massé Ali Bdieh

ENSTA

Mars 2026

# Plan


1. Contexte et Objectifs
2. Modèle Physique
3. Assemblage FEM P2
4. Architecture C++ et Maillage
5. Stockage Profil et Algorithme RCM
6. Validation du Simulateur
7. Méthode de Linear Sampling
8. Resultats et Conclusion

# Contexte — Modélisation des défauts

## Modélisation physique

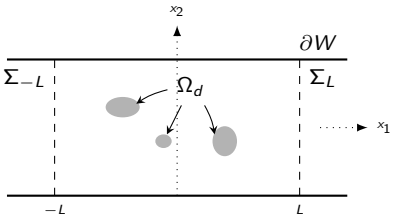
Les défauts $\Omega_d$ sont des zones où la vitesse du son $c_d$ diffère du milieu sain.

- **Nombre d'onde discontinu** :

$$k(x) = \begin{cases} k_d = \omega / c_d & \text{sur } \Omega_d \\ k_0 & \text{sur } \Omega \setminus \Omega_d \end{cases}$$

- **Domaine borné** : $\Omega = ]-L, L[\times]0, h[$

$$\begin{cases} \Delta u + k^2 u = 0 & \text{sur } \Omega \\ \partial_n u = 0 & \text{sur } \partial W \\ \partial_n u = Tu + g^{\pm} & \text{sur } \Sigma_{\pm L} \\ [u]_{\Gamma_d} = 0, \ [\partial_n u]_{\Gamma_d} = 0 & \text{transm.} \end{cases}$$




**Conditions de transmission :** Garantissent la continuité du champ et de son flux à travers l'interface $\Gamma_d = \partial\Omega_d$. Nos choix : $f = 1.5kHz$, $c_0 = 5c_d$, $c_d = 340m/s$

# Modes guidés et Opérateur DtN

## Modes guidés

$$\Phi_n^{\pm}(x_1, x_2) = a_n \cos\left(\frac{n\pi}{h} x_2\right) e^{\pm i\beta_n x_1}$$

avec $\beta_n = \sqrt{k_0^2 - \left(\frac{n\pi}{h}\right)^2}$

- $n \leq \frac{k_0 h}{\pi}$ : mode **propagatif**
- $n > \frac{k_0 h}{\pi}$ : mode **évanescent**

## Opérateur Dirichlet-to-Neumann

Condition transparente sur $\Sigma_{\pm L}$ :

$$Tu|_{\Sigma_L} = \sum_{n \geq 0} i\beta_n \left(u|_{\Sigma_L}, c_n\right) c_n$$

- Garantit le caractère sortant
- Tronqué à $N_modes$ en pratique
- $N_{modes} \backsimeq N_{propagatifs} + 5$

## Formulation variationnelle

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \bar{v} \, d\Omega - \int_\Omega k^2 u \bar{v} \, d\Omega - \int_{\Sigma_L} Tu \, \bar{v} \, d\Sigma - \int_{\Sigma_{-L}} Tu \, \bar{v} \, d\Sigma = \int_{\Sigma_L} g^+ \bar{v} \, d\Sigma - \int_{\Sigma_{-L}} g^- \bar{v} \, d\Sigma$$

# Assemblage — Matrices et second membre

Système linéaire :

$$\left(A - B - T^{+} - T^{-}\right) U = G^{+} + G^{-}$$

## Matrices élémentaires sur $T_\ell$

$$A_{ij}^{\ell} = \int_{T_\ell} \nabla \tau_j^{\ell} \cdot \nabla \tau_i^{\ell} \, d\Omega$$

$$B_{ij}^{\ell} = \int_{T_\ell} k^2 \, \tau_j^{\ell} \, \tau_i^{\ell} \, d\Omega$$

$$E_{in}^{\ell} = \int_{\partial T_\ell \cap \Sigma_{\pm L}} \tau_i^{\ell} \, c_n \, d\Sigma$$

Structure DtN : $T^{\pm} = E \, D \, E^{t}$, $D_{nm} = i\beta_n \delta_{nm}$

## Quadrature de Gauss

**Volume** (7 points, ordre 5) sur $\hat{T}$ :
$\int_{\hat{T}} f \, dx \approx \sum_{q=1}^{7} \omega_q f(P_q)$

**Bord** (Gauss-Legendre, 3 pts) sur $[-1, 1]$ :
$P_q \in \left\{-\sqrt{3/5},\ 0,\ \sqrt{3/5}\right\}$

Transfo affine $F^{\ell}$ : triangle quelconque $\rightarrow \hat{T}$.

# Quadrature 2D — Triangle de référence

**Changement de variable** : triangle réel $T_\ell \;\rightarrow\;$ triangle de référence $\hat{T}$

$$F_\ell(\hat{x}) = J_\ell\,\hat{x} + P_0, \qquad J_\ell = \begin{pmatrix} x_1 - x_0 & x_2 - x_0 \\ y_1 - y_0 & y_2 - y_0 \end{pmatrix}$$

Changement de variable dans l'intégrale :

$$\int_{T_\ell} f\,d\Omega = |\det J_\ell| \int_{\hat{T}} f \circ F_\ell\,d\hat{\Omega} \approx |\det J_\ell| \sum_{q=1}^{7} \omega_q\, f(F_\ell(\hat{P}_q))$$

Gradients des fonctions de base transformés par $J_\ell^{-t}$ : $\nabla_x\,\varphi_i = J_\ell^{-t}\,\nabla_{\hat{x}}\,\hat{\varphi}_i$

## Formule à 7 points (ordre 5)

Les points $\hat{P}_q$ et poids $\omega_q$ sont définis sur $\hat{T}$ et sont exacts pour les polynômes de degré $\leq 5$. C'est suffisant pour les intégrandes P2 $\times$ P2 (degré 4).

# Quadrature 1D — Intégrales de bord

**Changement de variable** : segment réel $[A, B]$ $\rightarrow$ segment de référence $[-1, 1]$

$$y(t) = \frac{y_A + y_B}{2} + t\,\frac{y_B - y_A}{2}, \qquad ds = \frac{|AB|}{2}\,dt$$

Changement de variable dans l'intégrale de bord :

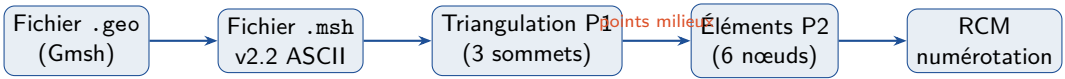
$$\int_{[A,B]} f\,ds = \frac{|AB|}{2}\int_{-1}^{1} f(y(t))\,dt \approx \frac{|AB|}{2}\sum_{q=1}^{3}\omega_q\,f(y(t_q))$$

Utilisée pour les arêtes sur $\Sigma_{\pm L}$ (assemblage matrice DtN et second membre).

## Gauss-Legendre 3 points

Points $t_q \in \{-\sqrt{3/5},\ 0,\ \sqrt{3/5}\}$ et poids $\{5/9,\ 8/9,\ 5/9\}$. La formule est exacte pour les polynômes de degré $\leq 5$.

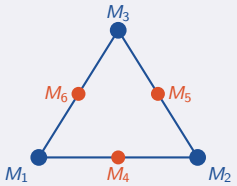
# Chaîne maillage — de Gmsh aux éléments P2




## Classe `Mesh`

- Parseur natif `.msh`
- Génération automatique des **points milieux**
- Détection des sous-domaines (défauts)
- Indicateurs de bord ($\Sigma_{\pm L}$, $\partial W$)
- Application $\mathcal{L}(\ell, i) = I$

## Triangle P2 : 6 degrés de liberté



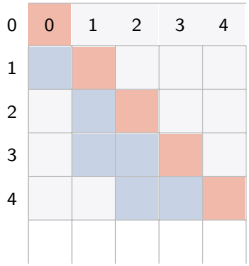
# Stockage Profil — Structure de données

Le profil de la ligne $i$ est défini par $p_i$ = indice du premier élément non nul. On stocke les coefficients dans un tableau plat `coefs` avec les méta-données :

$$q_i = i - p_i + 1, \qquad \texttt{offsets}[i] = \sum_{k=0}^{i-1} q_k$$

## Champs privés (`ProfileMatrix<T>`)

- `p[i]` : première colonne non nulle de la ligne $i$
- `coefs` : tableau plat des valeurs stockées
- `q[i]` : largeur du profil en ligne $i$
- `offsets[i]` : début de la ligne $i$ dans `coefs`
- `is_factorized` : drapeau de factorisation




Diagonale  Profil stocké  Hors profil (= 0)

# Réordonnancement par RCM (Reverse Cuthill-McKee)

## Objectif : Réduire la largeur de bande de la matrice

L'algorithme RCM est appliqué au maillage P2 pour réordonner les nœuds avant l'assemblage.

- Le but est de rapprocher les indices des nœuds connectés.
- Cela réduit la largeur de bande de la matrice éléments finis.
- Un profil plus étroit réduit l'usage mémoire et le coût de la factorisation.

## Les 4 étapes du RCM

1. **Graphe d'adjacence** : Les nœuds P2 sont les sommets du graphe ; deux nœuds sont voisins s'ils appartiennent au même triangle.
2. **Nœud de départ** : On choisit le nœud avec le moins de voisin et on lui attribue le numéro 1.
3. **Cuthill-McKee** : On parcourt le graphe en largeur (BFS) depuis ce nœud et on numérote ses voisins par ordre croissant de degrés du sommet.
4. **Reverse** : On inverse la numérotation obtenue pour avoir une bande fine en bas à droite de la Matrice.

# Validation — Tests de convergence

## Cas test 1 : $k_d = k_0$ (milieu homogène)

Solution exacte : mode incident $\Phi_n^{\pm}$.

- Champ diffracté $v_n^{\pm} \equiv 0$
- Erreur $L^2$ relative de l'ordre de $10^{-4}$

$$\left\| U_h - \hat{U}_h \right\|_{L^2} = \sqrt{\left( M(U_h - \hat{U}_h),\ U_h - \hat{U}_h \right)}$$

- $M$ est la matrice de masse $M = B$ avec $k_0 = k_d = 1$

## Cas test 2 : $k_d \neq k_0$ (raffinement)

- Pas de solution exacte
- Convergence sur maillages imbriqués
- Pente $\approx 2$ en log-log : EF P2 valide
- Visualisation champ de pression (Matlab)

## Tests unitaires

Chaque module est validé indépendamment avant intégration comme par exemple : les matrices élémentaires, le solveur et la factorisation LDL*, la quadrature, la vérification de l'opérateur DtN, la solution dans un guide homogène etc.

# Linear Sampling — Principe

## Équation intégrale de base

Pour $z \in D$, trouver $h(\cdot, z) \in L^2(\hat{\Sigma})$ tel que :

$$\hat{F}\, h(x,z) \overset{\text{def}}{=} \int_{\hat{\Sigma}} u^s(x,y)\, h(y,z)\, ds(y) = G(x,z) \qquad \forall\, x \in \hat{\Sigma}$$

## Intuition

- $u^s(\cdot, y)$ : champ diffracté (régulier)
- $G(\cdot, z)$ : fonction de Green (singulière en $z$)
- $z \notin \Omega_d \Rightarrow \|h_\varepsilon\| \to \infty$
- $z \in \Omega_d \Rightarrow \|h_\varepsilon\|$ reste bornée

## Régularisation de Tikhonov

$$\hat{F}^* \hat{F}\, h_\varepsilon + \varepsilon\, h_\varepsilon = \hat{F}^* G_z$$

**Image reconstruite :**

$$z \longmapsto \log\left(\frac{1}{\|h_\varepsilon(z)\|}\right)$$

Lignes de niveau = contours des défauts.

# Linear Sampling — Forme modale et mise en œuvre

## Matrice de mesure modale $F$

$$F = \begin{pmatrix} F^{++} & F^{+-} \\ F^{-+} & F^{--} \end{pmatrix}$$

$$(F^{++})_{mn} = \frac{e^{i\beta_n L}}{i\beta_n} (U_n^-)_m^+$$

Composantes modales : $(U_n^\pm)^\pm = E^t U_n^\pm$

*Full scattering* : $\hat{\Sigma} = \Sigma_L \cup \Sigma_{-L}$
*Back scattering* : $\hat{\Sigma} = \Sigma_L$ seulement

## Algorithme LSM

1. Construire $F$ (une seule fois)
2. Factorisation LDL* de $(F^* F + \varepsilon I)$
3. **Boucle** sur les points $z_{pq}$
   1. Calculer $G_z$ (analytique)
   2. Résoudre le système
   3. Stocker $\left\| H_{z_{pq}} \right\|$
4. Exporter `image_lsm.txt`

# Résultats — Imagerie et Robustesse

## Images reconstruites

- Défaut centré : contours bien définis
- Plusieurs défauts : séparation complexe
- **Multi-fréquences** : meilleure résolution

Visualisation : `plot_lsm.m`
Export texte compatible Python.

## Robustesse au bruit

Bruit gaussien synthétique :

$$u^s_{\text{bruite}} = u^s + \frac{1}{\sqrt{2h}}\mathcal{N}(0,1)$$

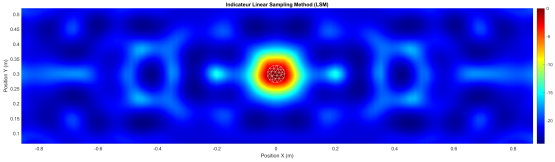
- 5 % bruit : image quasi identique
- 20 % bruit : défauts encore détectables
- Tikhonov joue son rôle

## Exemple d'exécution

```
./us_imaging.x defaut_centre.msh 0.05 3
```

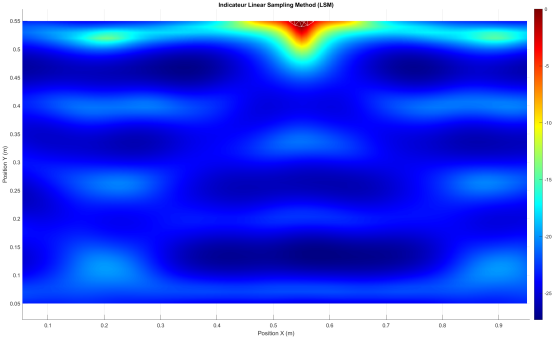
# Résultats — Imagerie d'un défaut (1/2)

## Reconstruction d'un défaut centré




rayon 0.03 hauteur du guide 0.6, 1 fréquence, sans bruit

## Reconstruction d'un défaut haut

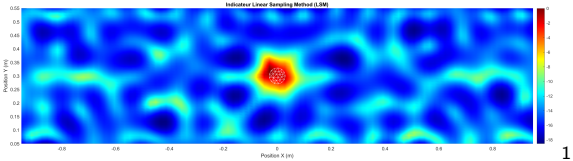



1

fréquence, sans bruit

# Résultats — Imagerie d'un défaut (2/2)

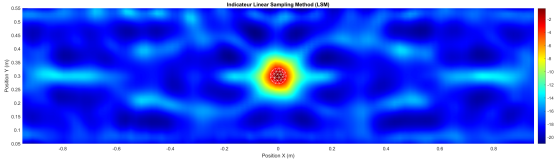
## Ajout de bruit




1

fréquence, avec bruit 10%

## Multi-fréquence



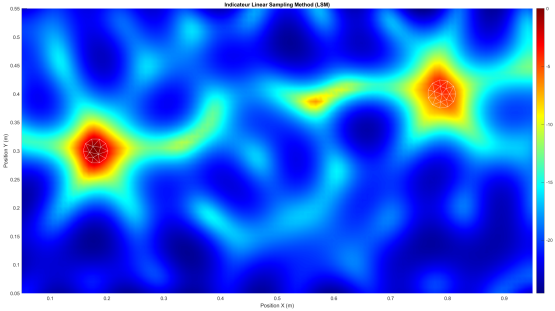

Moyenne sur 5 fréquences avec 10% de bruit

# Résultats — Configuration à plusieurs défauts

## Contexte

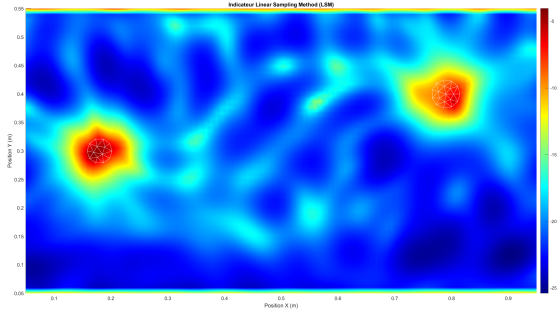
Reconstruction de plusieurs défauts simultanés avec un faible niveau de bruit.

### Une Fréquence




défauts : 2 , fréquence : 1, bruit : 5%

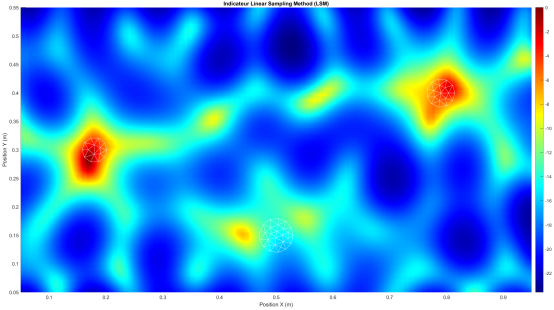
### Moyenne sur du Multi-fréquences




défauts : 2 , fréquences : 3, bruit : 5%

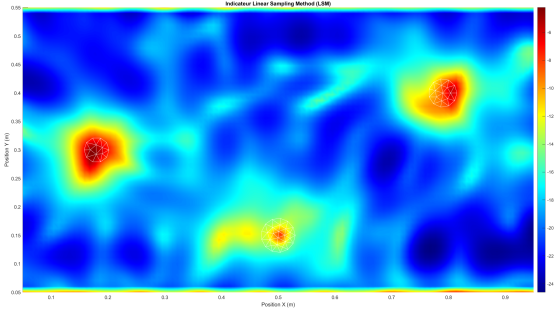
# Résultats — Configuration à plusieurs défauts

## Une Fréquence




défauts : 3 , fréquence : 1, bruit : 2%

## Moyenne sur du Multi-fréquences




défauts : 3 , fréquences : 3, bruit : 2%

# Conclusion

## Ce qui a été réalisé

- **Cœur FEM** : Solveur Helmholtz P2, opérateur DtN exact, quadrature d'ordre 5.
- **Optimisation** : Stockage profil, réordonnancement RCM et factorisation LDL* optimisée.
- **Imagerie** : Méthode LSM modale (*full* & *back scattering*).
- **Fiabilité** : Validation par tests unitaires et analyse de convergence théorique.
  - Calcul du $N_{modes}$, vérification du critère $\lambda > 6h$
- **Analyse** : Étude de robustesse au bruit et bénéfices du multi-fréquences.

## Atouts du projet

- Templates C++17 (réel/complexe)
- RCM : gain en bande
- Architecture modulaire `src/include/test/data`

## Perspectives

- Extension 3D / elastodynamique
- Parallelisation (OpenMP)

**Merci de votre attention**